

Rescaled Mean Curvature Flow 的平面多重重数例子

连通浸入的 m 重覆盖：极限支撑为平面，但 integral-varifold 重数为 $m \geq 2$

Danus 最终结论：构造成立。

对任意整数 $m \geq 2$ ，平坦四维环面中一个全测地二维环面的连通 m

重覆盖给出静态平均曲率流。完整 pushforward varifold 的抛物缩放极限是静态 Brakke 流 $m|P|$ ，其支撑为平面 P ，高斯密度为 m 。

验证范围

Danus 使用 7 个 worker 独立检查覆盖映射、流方程、面积公式、Grassmann bundle 测试函数、局部抛物缩放、Brakke 等式、高斯密度以及 immersion/embedding 边界。最终有 8 条事实通过冷启动 verifier。

关键提醒

- 这是一个严格的 immersed 例子，不是 embedded 例子。
- 每个局部参数 sheet 都光滑收敛到同一平面；完整参数域的 pushforward 必须把 m 个 sheet 全部相加。
- 该例子说明：连通、定向、 $\eta > \delta$ 、Type-I 曲率界、平面支撑和逐层光滑收敛都不足以推出重数一。

构造概览

取 $M = T^4 = R^4/Z^4$ ， $S = T^2 \times \{0,0\}$ 。令 $p_m([x],[y]) = ([mx],[y])$ ， $F_t = \text{iota} \circ p_m$ 。 p_m 是定向保持的 m 叶覆盖，参数曲面 T^2 连通，而 F_t 非单射。

$$F_t([x],[y]) = ([mx],[y],[0],[0]), m \geq 2.$$

1. 为什么它是平均曲率流

在平坦坐标中, F_t 的局部提升为 $(x,y) \rightarrow (mx,y,0,0)$ 。诱导度量为

$$g_m = m^2 dx^2 + dy^2.$$

该映射的二阶导数为零, S 又是全测地子流形, 所以第二基本形式 $A=0$ 、平均曲率向量 $H=0$ 。 F_t 与时间无关, 因而

$$\partial_t F_t = 0 = H.$$

这不是仅仅形式上的静态曲面, 而是对所有 t 都满足平均曲率流方程的古老流。它同时满足任意 Type-I 上界。对标准 Kähler 形式 $\omega = dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4$,

$$F_t^* \omega = m dx \wedge dy = d\mu_m, \eta = 1.$$

2. 为什么 varifold 重数是 m

完整参数化浸入诱导的 integral two-varifold 定义为

$$V_t(\phi) = \int \phi(F_t(q), dF_t(T_q T^2)) d\mu_m(q).$$

对每个 $z \in S$, 纤维 $F_t^{-1}(z)$ 恰有 m 个点。面积公式因此给出

$$V_t(\phi) = m \int_S \phi(z, T_z S) dH^2(z), \text{ hence } V_t = m|S|.$$

若只挑一个局部逆分支, 确实得到 $|S|$; 但那只是完整浸入的一个 sheet。把其余 $m-1$ 个参数 sheet 丢掉, 会改变自然 pushforward varifold。

这里的重数不是曲面支撑的几何形状, 而是面积测度对同一点的计数。支撑始终只是 S , 但 $\|V_t\| = m H^2 \text{ restricted to } S$ 。

3. 抛物缩放与 limit flow

Limit flow 如何产生整数重数

图示 $m=3$: 每一层都光滑收敛, 但三层在极限中落到同一个几何支撑

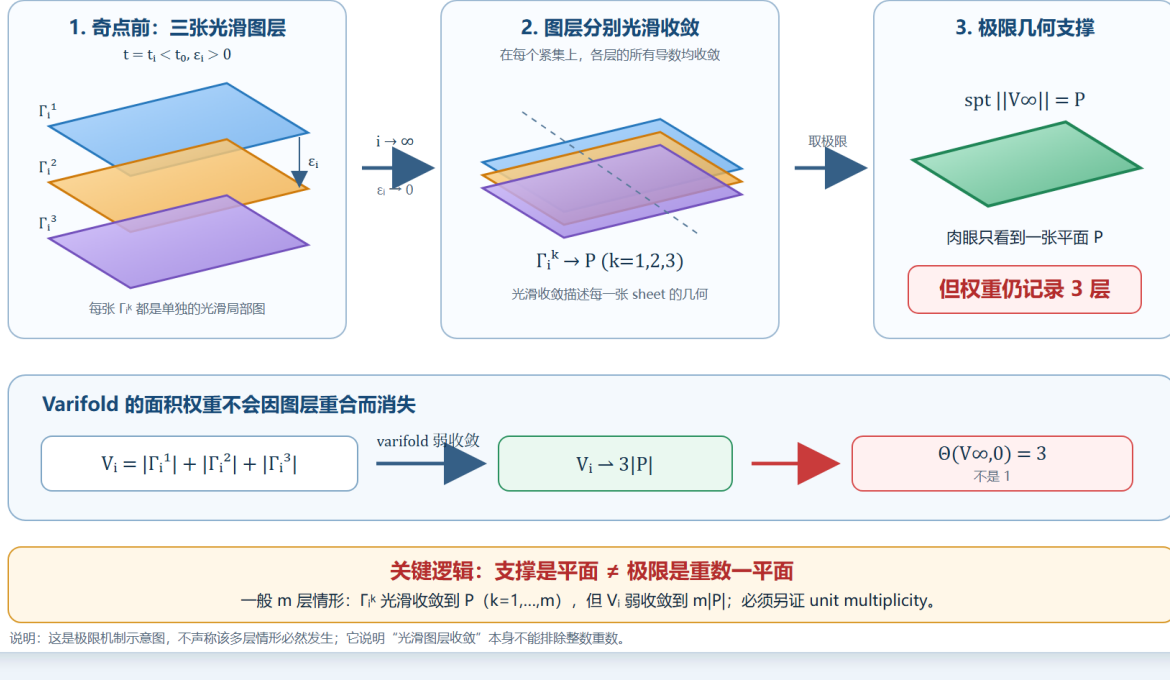


图 1. 为便于看清权重而把三个 sheet 错开绘制; 在本静态覆盖例子中, 它们的真实空间位置始终完全重合。

固定 $X_0 \in S$ 、时间 t_0 , 并令 $P = T_{X_0} S$. 取小于注入半径的正常坐标和空间放大 $\Psi_\lambda = D_\lambda \circ \text{Exp}_{X_0}^{-1}$. 在 rescaled time s 下定义

$$V_s^\lambda = (\Psi_\lambda)_\# (V_{(t_0+s/\lambda^2)} \text{ restricted to } B_r(X_0)).$$

X_0 有 m 个参数原像 $q_0, \dots, q_{(m-1)}$. 每个 q_j 附近都有一个逆分支 σ_j ; 在平坦正常坐标中, 其重缩放参数化恰好是 $u \rightarrow u$. 因此 m 个 sheet 分别在 $C\text{-infinity}_{\text{loc}}$ 中收敛到 P .

对任意 $\phi \in C_c(G_2(R^4))$, 当 λ 足够大时其空间支撑完全落在正常坐标区域内, 且

$$V_s^\lambda(\phi) = m \int_P \phi(u, P) dH^2(u) = (m|P|)(\phi).$$

这里不只是抽取子列的弱结论: 对每个固定紧支撑测试函数, λ 足够大以后就是精确等式, 并且对 rescaled time s 一致。

4. Brakke 流与高斯密度

极限 $W_s = m|P|$ 与 s 无关, P 是仿射平面且广义平均曲率为零。因此 Brakke 不等式以等式成立, $s \rightarrow m|P|$ 是静态 integral Brakke flow。二维后向热核为

$$\rho_{(0,0)}(x,s) = (4\pi(-s))^{-1} \exp(-|x|^2/(4(-s))), s < 0.$$

单位重数平面上的积分等于 1, 权重线性叠加, 所以

$$\Theta(W, (0,0)) = \int_P \rho d|m|P| = m.$$

最终结果: $\text{spt } |W_s| = P$, 但 $W_s = m|P|$; 当 $m=2$ 时密度为 2, 当 $m>2$ 时密度更大。

5. 该例子的精确逻辑范围

- 它严格反驳从 immersion、参数域连通、定向、 $\eta > \delta$ 、 $A=0$ /Type-I、平面支撑或逐层光滑收敛直接推出 unit multiplicity 的推理。
- 它不是一个奇点形成例子: 基点是正则点, 原流可永久延拓。它揭示的是重数推理缺口, 而非制造有限时奇点。
- 它不是 embedded 反例。若 N 是紧致连通二维流形且 $E: N \rightarrow M$ 是 embedding、 $E(N) \subset S$, 则同维逆函数定理使 $E(N)$ 在 S 中开; 紧致性使其闭; S 连通故 $E(N) = S$ 。 $E: N \rightarrow S$ 是微分同胚, 于是 $V_E = |S|$, 不能等于 $m|S|$ 。
- 因而, embedded 流是否可能在真正奇点产生平面多重重数, 需要额外的非塌缩、密度、单层或 multiplicity-one 理论; 本构造不回答该问题。

6. 动态图的解释

仓库同时提供 GIF 动态图。为使三份权重肉眼可分, 动画起始阶段把三层沿法向人为错开; 这只是账本可视化, 不是本静态覆盖的真实空间运动。真实例子中三层在所有 t 和 λ 下都完全重合, 只有 varifold 权重记录 m 。

7. Danus 验证状态

Fact ID	verifier 接受内容
c221f885b788424c	m 叶覆盖、连通 immersion、 $A=H=0$ 、 $\eta=1$
47ecffbdeef24360	完整 pushforward varifold 等于 $m S $
b055910c2afc64ae	面积公式、逐点密度 m 、单 sheet 与完整 pushforward 的区别
f59a4aabb742fcbb	正常坐标缩放、 m 个局部逆分支、Grassmann 测试函数收敛
0f7c1c94589da111	静态 Brakke 极限与高斯密度 m
3378f2717ff849c3	完整结论及正则点/非嵌入边界
978493618e09c393	同一支撑上的 unit-weight embedding 只能给 $ S $
23362e6ff341f5a3	通用覆盖提升下的全局 rescaled Brakke 流与紧集精确收敛

复核要点

所有核心等式均由 verifier 独立检查。最强版本还在 R^4 的通用覆盖中写出周期平面堆栈：缩放后非中心平面离开任意固定紧集，中心平面保留权重 m ，从而在紧集质量和 Grassmann bundle 测试函数意义下局部收敛到 $m|P|$ 。

结论

对于每个整数 $m \geq 2$ ，存在一个连通、定向、光滑的浸入平均曲率流，其 parabolic rescaled limit flow 是支撑在二维平面 P 上的静态 integral Brakke flow $m|P|$ ，高斯密度恰为 m 。

项目：rescaled-mcf-multiplicity-example。报告只采用进入 verifier-gated fact graph 的结论；不把未验证探索写成事实。